

강 11

컴퓨터 비전 (Computer Vision)

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"AI가 세상을 '보는' 법."





학습 목표

1. 컴퓨터 비전 의 개념을 안다
2. CNN 의 역할을 이해한다
3. 비전의 주요 활용을 설명한다



도입 — AI가 본다

- 텍스트(NLP)에 이어, 이미지·영상을 다루는 분야
- 사람의 '시각'을 컴퓨터로 구현
- 자율주행·의료·보안 등에서 핵심



컴퓨터 비전(CV)이란?

- 이미지·영상을 인식·이해하는 기술
- 주요 과제:
 - 분류(이게 무엇?) · 탐지(어디에?) · 분할(픽셀 단위) · 인식(누구/무엇)



핵심 기술 — CNN

- 합성곱 신경망(CNN, Convolutional Neural Network)
- 이미지의 특징(선·모양·패턴) 을 단계적으로 추출
- 층이 깊어질수록 저수준→고수준 특징 인식
- 컴퓨터 비전의 대표 딥러닝 모델



주요 활용

- 얼굴 인식 / 의료 영상 진단(X-ray·CT)
- 자율주행: 객체·차선 인식
- 제조 품질 검사, 문자 인식(OCR)
- 영상 감시·검색



흔한 오해 (시험 주의)

- "이미지 처리에 RNN이 대표적이다" → ✗ (CNN)
- "컴퓨터 비전은 텍스트를 다룬다" → ✗ (이미지·영상)



정리 & 예상문제

- CV=이미지/영상 인식·이해, 핵심 모델=CNN
1. (4지선다) 이미지 특징 추출에 특화된 신경망은?
①RNN ②**CNN** ③GAN ④트랜스포머 → ②
 2. (O/X) 컴퓨터 비전은 분류·탐지·분할 등의 과제를 포함한다. → **O**